UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

LICENCIATURA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

TÍTULO DEL PROYECTO
"Desarrollo de una plataforma de visualización de datos para el control de órdenes de trabajo de una microempresa dedicada a las redes de telecomunicación"

TRABAJO FINAL DE LA ASIGNATURA
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN

PRESENTA:

-De La Cruz Ramirez Jeremy Yael
-Garnica Mendoza Jesus Alexis
-Ramirez Cardenas Luis Armando

GRUPO: 982

DOCENTE:
Dr. Juan Antonio Meza Fregoso

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MÉXICO 2026

CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes generales

La visualización de datos se ha consolidado como un recurso analítico indispensable para la exploración, comunicación y comprensión de información operativa y estratégica, facilitando la detección de patrones, tendencias y relaciones en volúmenes crecientes de datos (Eberhard, 2021). La literatura sintetizada evidencia que las representaciones gráficas bien estructuradas optimizan tanto la velocidad como la calidad del juicio gerencial, aunque su eficacia está condicionada por la compatibilidad entre el tipo de tarea analítica, el perfil del usuario y la ergonomía visual de la interfaz (Eberhard, 2021).

En el entorno organizacional contemporáneo, los paneles de control o *dashboards* representan una de las soluciones más extendidas de la inteligencia de negocios (BI) (Peral Cortés et al., 2017; Sarikaya et al., 2019). Su función sustancial radica en articular métricas clave de rendimiento (*Key Performance Indicators*, KPIs) en una interfaz interactiva y unificada, aportando una vista concisa y accionable del estado de los procesos empresariales (Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023). Asimismo, se definen como instrumentos de monitoreo y gobernanza que interconectan la infraestructura de integración de datos con la supervisión continua del desempeño organizativo (Biagi et al., 2021; Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023).

Diversas investigaciones coinciden en que los dashboards mitigan la sobrecarga cognitiva al depurar el ruido informativo y concentrar la atención en indicadores críticos (Gonçalves et al., 2023; Yigitbasioglu & Velcu, 2012). Al alinearse directamente con los objetivos de rendimiento operativo y táctico, fortalecen la capacidad de respuesta y la rendición de cuentas en la supervisión de servicios (Eckerson, 2005; Reinking et al., 2020). No obstante, su efectividad depende de criterios de usabilidad rigurosos: legibilidad cromática, sobriedad en la densidad métrica y capacidades de desagregación jerárquica (*drill-down*) para aislar causas raíz de desvíos operativos (Biagi et al., 2021; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

1.1.2 Antecedentes del contexto elegido

En las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), la adopción de dashboards y arquitecturas ligeras de BI ha cobrado una relevancia crítica (Gonçalves et al., 2023; Mgbame et al., 2022). Estas organizaciones suelen operar bajo restricciones presupuestarias y de infraestructura técnica, lo que tradicionalmente les impedía acceder a sistemas ERP o plataformas complejas de gestión de servicios en campo (*Field Service Management*, FSM) (Mgbame et al., 2022). Frente a ello, las soluciones analíticas de bajo costo representan una alternativa eficiente para democratizar la visualización de datos operativos y superar cuellos de botella (Mgbame et al., 2022).

La literatura empírica respalda la aplicabilidad de estos paneles en múltiples sectores de servicios y operaciones:

- En logística y distribución, los tableros analíticos han optimizado la trazabilidad de rutas y tiempos de entrega, otorgando visibilidad a la gestión de incidentes (Dicarlo & Moncada Niño, 2023).
- En unidades de tecnologías de la información y salud hospitalaria, la monitorización continua mediante KPIs específicos ha elevado la productividad del personal técnico y respaldado la distribución equitativa de cargas de trabajo (Najjarpour et al., 2025; Pestana et al., 2020).
- En gobernanza tecnológica, han permitido reemplazar los repositorios aislados por vistas consolidadas que agilizan las decisiones de mantenimiento (Biagi et al., 2021).

Por el contrario, la ausencia de canales centralizados de visualización deriva comúnmente en la fragmentación de la información en hojas de cálculo desvinculadas, reportes informales y cadenas de mensajería instantánea (Arnaboldi et al., 2020; Ni'mah et al., 2024). Este aislamiento de datos genera duplicidad de tareas, desfases cronológicos entre el campo y la administración, y una elevada vulnerabilidad operativa ante la omisión involuntaria de requerimientos urgentes (Maté et al., 2017; Ni'mah et al., 2024). Además, la carencia de métricas formalizadas impide que los responsables detecten si las demoras operativas provienen de falta de insumos, sobrecarga de técnicos o fallas de planeación inicial (Maté et al., 2017; Peral Cortés et al., 2017).

1.1.3 Cierre vinculado con el proyecto

En el sector de las telecomunicaciones y el cableado estructurado, la gestión de órdenes de trabajo (*work orders*) exige coordinar en tiempo real variables críticas: levantamientos técnicos, tendido y certificación de fibra/cobre, mantenimiento correctivo, niveles de servicio pactados (SLAs) e incidencias en sitio. En el caso específico de Aranea Telecom, microempresa prestadora de servicios de infraestructura de redes en Tijuana, Baja California, el flujo operativo depende de cuadrillas técnicas en campo cuya supervisión demanda consolidar tiempos de atención, estatus de ejecución e insumos aplicados.

La evidencia demuestra que los tableros de control operativo son idóneos para transformar estos flujos descentralizados de trabajo técnico en indicadores visuales comprensibles y oportunos para la coordinación operativa (Banerjee et al., 2025; Bucher et al., 2021; Kobi, 2024). Por lo tanto, el desarrollo de un dashboard operativo a la medida de Aranea Telecom se fundamenta como una solución tecnológica pertinente para integrar la trazabilidad de sus órdenes y respaldar la toma de decisiones basada en datos (Bucher et al., 2021; Ni’mah et al., 2024).

1.2 Planteamiento del Problema

Actualmente, el proceso de supervisión y control de órdenes de trabajo en Aranea Telecom se caracteriza por una alta dispersión de datos y una marcada dependencia de registros manuales y fragmentados. El ciclo operativo habitual inicia con la solicitud del cliente vía correo electrónico o mensajería instantánea (WhatsApp), a partir de la cual la coordinación administrativa elabora órdenes de servicio en hojas de cálculo estáticas (Excel) o bitácoras físicas de campo. Posteriormente, la asignación a los técnicos instaladores se realiza de forma verbal o por mensajes de texto, sin un repositorio centralizado que refleje en tiempo real la disponibilidad de cuadrillas, el tiempo acumulado por servicio o el cumplimiento de los compromisos de entrega pactados con los clientes corporativos.

Esta dinámica operativa genera tres deficiencias medulares en la gestión diaria:

1. **Falta de trazabilidad e invisibilidad del estatus de órdenes:** La empresa procesa semanalmente múltiples órdenes de tendido de cableado, pruebas de canal e instalación de enlaces, registrándose retrasos en el cierre formal de servicios debido a que las incidencias en sitio (como bloqueos de ductos o falta de material) no se notifican de inmediato a la coordinación central.
2. **Inconsistencia y asimetría en la carga de trabajo:** La asignación de servicios se ejecuta de manera intuitiva y no bajo métricas de balanceo de cuadrillas o proximidad geográfica, lo que provoca la saturación de ciertos técnicos mientras otros registran tiempos muertos.
3. **Consolidación manual tardía:** Al final de cada semana, el responsable operativo invierte horas de trabajo manual en recopilar, confrontar y transcribir notas de servicio para determinar qué órdenes siguen pendientes, cuáles concluyeron exitosamente y cuáles excedieron el tiempo previsto.

Problema central:

La información vinculada al ciclo de vida de las órdenes de trabajo en Aranea Telecom se encuentra dispersa y requiere de consultas manuales desarticuladas, lo que dificulta monitorear oportunamente el estado de los servicios, los tiempos de respuesta de las cuadrillas técnicas, la tasa de incidencias y la asignación eficiente de recursos operativos.

Como consecuencia de este esquema de gestión manual, las decisiones de supervisión en Aranea Telecom resultan reactivas en lugar de preventivas: los desvíos e incumplimientos en los tiempos pactados suelen identificarse únicamente cuando el cliente emite una queja formal por demora. La literatura analítica confirma que depender de métodos aislados en entornos técnicos incrementa el retrabajo y merma la competitividad operativa (Banerjee et al., 2025; Kumar & Belwal, 2017; Maté et al., 2017). Frente a esta situación, la implementación de una herramienta de inteligencia de negocios enfocada en la visualización operativa constituye la solución tecnológica requerida para centralizar el flujo de trabajo, transparentar el estatus de las órdenes y suministrar información fidedigna para la toma de decisiones (Gonçalves et al., 2023; Ni'mah et al., 2024).

1.3 Pregunta de Investigación

¿De qué manera el diseño y desarrollo de un dashboard operativo puede facilitar la visualización integrada de los estados de servicio, tiempos de atención e incidencias, y apoyar la toma de decisiones en Aranea Telecom?

1.4 Objetivo General

Desarrollar una propuesta de dashboard operativo para la visualización centralizada de información crítica que apoye la toma de decisiones en el control, seguimiento y asignación de órdenes de trabajo en Aranea Telecom.

1.5 Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar el proceso actual** de recepción, asignación, ejecución y cierre de órdenes de trabajo en Aranea Telecom para caracterizar los puntos de fricción, tiempos promedio y herramientas de registro utilizadas.
2. **Identificar los requerimientos de información del usuario operativo** (coordinador técnico y personal de campo) mediante instrumentos de levantamiento cualitativo para delimitar las variables y dimensiones críticas a monitorear.
3. **Definir y formalizar los indicadores clave de desempeño (KPIs)** operativos pertinentes al ciclo de órdenes de trabajo (tales como tasa de órdenes cerradas en tiempo, tiempo promedio de resolución, porcentaje de órdenes con incidencia y volumen de órdenes por técnico).
4. **Diseñar la arquitectura conceptual, visual y el modelo de datos** del dashboard operativo, aplicando principios de diseño ergonómico de interfaces y técnicas de modelado analítico.
5. **Validar la utilidad, usabilidad y pertinencia visual** del prototipo de dashboard con el responsable de la gestión de operaciones de Aranea Telecom.
6. **Realizar el avalúo técnico y económico** que determine los costos de implementación, infraestructura requerida y viabilidad operativa de la solución propuesta.

1.6 Justificación

El desarrollo de este proyecto se justifica por la necesidad apremiante de dotar a Aranea Telecom de una base analítica que transforme sus datos operacionales diarios en información sintetizada, transparente y disponible para la coordinación técnica. En el contexto de las microempresas prestadoras de servicios de telecomunicación e infraestructura, la optimización de los tiempos de entrega y la capacidad de reacción ante fallas determinan directamente la retención de clientes corporativos y la rentabilidad del negocio.

Desde la perspectiva organizacional y práctica, el proyecto proporcionará una vía de modernización para sustituir controles manuales por un entorno analítico unificado. De acuerdo con la literatura sobre optimización de procesos mediante visualización, los tableros analíticos empoderan al personal operativo al reducir la incertidumbre sobre el estado de las tareas, posibilitando una asignación balanceada de técnicos y una priorización fundamentada de los servicios

rezagados (Gonçalves et al., 2023; Kobi, 2024; Mgbame et al., 2022). Como beneficio esperado, se anticipa una disminución en los tiempos muertos de supervisión y una mayor oportunidad en la resolución de incidencias en campo.

Desde el ámbito disciplinar de la Licenciatura en Inteligencia de Negocios, el estudio integra metodologías de extracción y modelado de datos, definición formal de métricas de desempeño, diseño de interfaces orientadas a la experiencia del usuario y formulación de proyectos tecnológicos. Asimismo, se articula con corrientes recientes que consideran a los tableros de control como catalizadores de la innovación de procesos y la madurez digital en pequeñas empresas (Banerjee et al., 2025; Sethi, 2025).

Referencias

- Arnaboldi, M., Robbiani, A., & Carlucci, P. (2020). On the relevance of self-service business intelligence to university management. *Journal of Accounting & Organizational Change*, 17(1), 5–22. https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0131

- Banerjee, S., Fullerton, C. E., Gaharwar, S. S., & Jaselskis, E. (2025). Strategic Web-Based Data Dashboards as Monitoring Tools for Promoting Organizational Innovation. *Buildings*, 15(13), Article 2204. https://doi.org/10.3390/buildings15132204

- Biagi, V., Patriarca, R., & Gravio, G. D. (2021). Business Intelligence for IT Governance of a Technology Company. *Data*, 7(1), Article 2. https://doi.org/10.3390/data7010002

- Bucher, D. J., Francisco, V., Amaro, A., & Pedrosa, I. (2021). Monitoring the business process using dashboards: The case study of an organisation from the research and innovation system. En *2021 16th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)* (pp. 1–6). IEEE. https://doi.org/10.23919/cisti52073.2021.9476282

- Dicarlo, R., & Moncada Niño, A. (2023). Use dashboards to support decision making in operations management. En *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)* (pp. 1–4). IEEE. https://doi.org/10.1109/c358072.2023.10436318

- Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 73(1), 167–214. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8

- Eckerson, W. W. (2005). *Performance Dashboards: Measuring, Monitoring, and Managing Your Business*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119199984

- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M., & Campante, M. I. (2023). Developing Integrated Performance Dashboards Visualisations Using Power BI as a Platform. *Information*, 14(11), Article 614.

https://doi.org/10.3390/info14110614

- Kobi, J. (2024). Developing Dashboard Analytics and Visualization Tools for Effective Performance Management and Continuous Process Improvement. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 9(5), 1147–1155. https://doi.org/10.38124/ijisrt/ijisrt24may1147

- Kumar, S., & Belwal, M. (2017). Performance dashboard: Cutting-edge business intelligence and data visualization. En *2017 International Conference on Smart Technologies for Smart Nation (SmartTechCon)* (pp. 1201–1207). IEEE. https://doi.org/10.1109/smarttechcon.2017.8358558

- Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data & Knowledge Engineering*, 108, 30–49. https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004

- Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2022). Developing Low-Cost Dashboards for Business Process Optimization in SMEs. *International Journal of Management and Organizational Research*, 1(1), 214–230. https://doi.org/10.54660/ijmor.2022.1.1.214-230

- Najjarpour, M., Azizi, A., & Azizi, A. (2025). Determining Key Performance Indicators for the Operational Dashboard of the IT Unit at Educational Hospitals. *The Journal of Telemedicine*, 2(2), 36–47. https://doi.org/10.32592/tjt.2025.2.2.36

- Ni'mah, N. R., Larasati, A., Laksana, C., & Mohamad, E. (2024). Business Intelligence System Design Based on Performance Monitoring Dashboard Using Online Analytical Processing (OLAP) Method. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 23(2), 225–236. https://doi.org/10.23917/jiti.v23i02.6016

- Peral Cortés, J., Maté, A., & Such, M. (2017). Application of Data Mining techniques to identify relevant Key Performance Indicators. *Computer Standards & Interfaces*, 50, 55–64.

https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.009

- Pestana, M., Pereira, R., & Moro, S. (2020). Improving Health Care Management in Hospitals Through a Productivity Dashboard. *Journal of Medical Systems*, 44(4), Article 87. https://doi.org/10.1007/s10916-020-01546-1

- Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards?. *International Journal of Accounting Information Systems*, 37, Article 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452

- Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What Do We Talk About When We Talk About Dashboards?. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(1), 682–692. https://doi.org/10.1109/tvcg.2018.2864903

- Sethi, S. (2025). Improving Decision-Making with Data-Driven KPI Dashboards. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 6(2), 491–496. https://doi.org/10.54660/.ijmrge.2025.6.2.491-496

- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 41–59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002

CAPÍTULO II. REVISIÓN LITERARIA

2.1 Visualización de información La visualización de información se define como la representación visual o pictórica de datos y conceptos abstractos estructurada para comunicar eficazmente un contenido y facilitar su interpretación cognitiva (Balan, 2024; Eberhard, 2021; Padilla et al., 2018). Su propósito fundamental en el análisis de datos consiste en facilitar la exploración, el juicio analítico y la comunicación de patrones complejos, permitiendo identificar correlaciones, comportamientos anómalos y tendencias operativas que permanecerían ocultas en esquemas de almacenamiento tabulares o registros textuales (Eberhard, 2021; Hjelle et al., 2024).

En contextos organizacionales y de servicios técnicos, la visualización reduce la sobrecarga y complejidad cognitiva al sintetizar información clave de forma inmediata, constituyendo un pilar indispensable para agilizar la toma de decisiones informadas frente a desviaciones de proceso (Brumar et al., 2024; Hjelle et al., 2024). Investigaciones empíricas confirman que la calidad visual y la estructura ergonómica del entorno analítico reducen la complejidad percibida de las tareas, elevando la velocidad y precisión del juicio operativo (Eberhard, 2021; Hjelle et al., 2024).

En este proyecto, orientado a la supervisión operativa de cuadrillas e infraestructura en Aranea Telecom, se adoptan principios básicos de visualización como claridad, simplicidad, comparación contextual, jerarquía visual y ajuste cognitivo entre la interfaz gráfica y la tarea técnica (Akter & Kudapa, 2024; Midway, 2020; Padilla et al., 2018). Estos principios guían la selección de codificaciones gráficas, minimizando el ruido informativo y priorizando la legibilidad para que el supervisor identifique de un solo vistazo el estatus de las órdenes de servicio en campo (Akter & Kudapa, 2024; Balan, 2024).

2.2 Dashboard: concepto, tipos y componentes Un tablero de control o dashboard es una interfaz visual e interactiva perteneciente a los sistemas de inteligencia de negocios que consolida, articula y organiza métricas clave de desempeño en una pantalla unificada para medir, monitorear y gestionar el rendimiento de las operaciones (Balan, 2024; Eckerson, 2005; Sarikaya et al., 2019). Su utilidad primordial radica en integrar fuentes de datos operacionales y facilitar la supervisión continua del desempeño, respaldando una toma de

decisiones rápida, preventiva y directamente orientada a la acción (Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023; Hjelle et al., 2024).

La literatura especializada clasifica los tableros en tres tipologías según el nivel decisorio, la periodicidad de actualización y el perfil del usuario (Buttigieg et al., 2017; Rasmussen et al., 2012):

- **Estratégicos:** Dirigidos a la alta dirección, con vistas altamente resumidas y enfocadas en metas organizacionales a mediano y largo plazo (Rasmussen et al., 2012).
- **Tácticos:** Orientados a mandos medios para dar seguimiento al cumplimiento de proyectos, iniciativas y asignación presupuestaria (Rasmussen et al., 2012).
- **Operativos:** Diseñados para la supervisión de procesos cotidianos y flujos continuos de trabajo en tiempo real o diario, con alta granularidad para responder de forma reactiva o preventiva ante incidentes inmediatos (Buttigieg et al., 2017; Rasmussen et al., 2012).

Los componentes típicos de un tablero incluyen tarjetas analíticas de KPIs, gráficos de distribución temporal y categórica, tablas de detalle con estado de actividades y controles interactivos como filtros y segmentadores (Abu-AlSondos, 2023; Akter & Kudapa, 2024). Asimismo, la literatura enfatiza que su efectividad depende del cumplimiento de buenas prácticas de diseño: legibilidad cromática sobria, jerarquía clara, disposición compacta sin saturación visual y capacidad de exploración a detalle para indagar causas raíz sin perder la visión global del servicio (Akter & Kudapa, 2024; Hjelle et al., 2024; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).

Tabla 1

Síntesis conceptual, tipología, componentes y buenas prácticas de dashboards

Dimensión	**Síntesis literaria**	**Autores de referencia**

Definición	Pantalla interactiva que articula métricas clave para el monitoreo y gestión del desempeño.	Balan (2024); Eckerson (2005); Sarikaya et al. (2019)
Tipología	Clasificación jerárquica en tableros estratégicos, tácticos y operativos según usuario, granularidad y temporalidad.	Buttigieg et al. (2017); Rasmussen et al. (2012)
Componentes	Tarjetas KPI, gráficos de tendencia, tablas de detalle, filtros y segmentadores dinámicos.	Abu-AlSondos (2023); Akter & Kudapa (2024)
Buenas prácticas	Jerarquía visual, diseño sintético, consistencia de formatos y minimización de sobrecarga cognitiva.	Akter & Kudapa (2024); Hjelle et al. (2024); Yigitbasioglu & Velcu (2012)

2.3 KPI: definición y selección Los indicadores clave de desempeño (KPI, por sus siglas en inglés) se definen como medidas cuantitativas formalizadas que permiten evaluar y monitorear periódicamente el grado de avance, eficacia y cumplimiento de los procesos críticos respecto a los objetivos operativos y estratégicos del negocio (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025; Maté et al., 2017). A diferencia de una métrica operacional aislada, un KPI posee un vínculo funcional explícito con la meta empresarial, actuando como referencia para la toma de acciones correctivas cuando se detectan desviaciones respecto al umbral pactado (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019).

Para que un indicador aporte valor en un entorno de gestión de servicios como el de Aranea Telecom, la literatura académica establece que debe cumplir con

rigurosos criterios de selección y formulación (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025; Peral Cortés et al., 2017):

1. **Alineación operativa:** Correspondencia directa con las prioridades de atención, niveles de servicio pactados (SLAs) y rendimiento de los técnicos instaladores (Darmawan et al., 2026; Maté et al., 2017).
2. **Medibilidad y disponibilidad de datos:** Respaldo en datos registrados de forma verificable, confiable y periódica a partir de las fuentes del flujo de órdenes (Darmawan et al., 2026; Diamantini et al., 2025).
3. **Claridad y parsimonia:** Definición semántica comprensible para coordinadores y técnicos, evitando la proliferación excesiva de indicadores irrelevantes que distorsionen el análisis (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019).

En este proyecto, cada KPI operativo vinculado al flujo de servicios de telecomunicación se formaliza mediante una ficha técnica estandarizada que especifica: nombre del indicador, definición conceptual, fórmula de cálculo, fuentes de datos, periodicidad de actualización, responsable de seguimiento y la decisión operativa específica que respalda (Diamantini et al., 2025; Domínguez et al., 2019). Ejemplos concretos aplicados a la empresa incluyen el **porcentaje de órdenes cerradas en tiempo**, el **tiempo promedio de resolución** y el **volumen de incidencias técnicas**, los cuales permiten planificar el balanceo de cuadrillas y priorizar los servicios rezagados.

2.4 Dashboards y toma de decisiones (evidencia) Las investigaciones empíricas recientes demuestran que la implementación de tableros analíticos contribuye a mejorar los procesos de toma de decisiones gerenciales y operativas al suministrar información oportuna, consistente y transparente (Abu-AlSondos, 2023; Eckerson, 2005; Gonçalves et al., 2023). Entre los hallazgos documentados en la literatura destacan diversos casos de estudio:

- Por un lado, el trabajo experimental de Hjelle et al. (2024) evaluó cómo distintas configuraciones de interfaces visuales impactan en el juicio gerencial, demostrando que estructurar los datos bajo un diseño ergonómico reduce el tiempo de procesamiento cognitivo y agiliza las respuestas frente a desviaciones operativas.
- Asimismo, la investigación de Gonçalves et al. (2023) aplicada al desarrollo de tableros integrados mediante plataformas de inteligencia de negocios evidenció que la centralización de registros dispersos disminuye

las horas invertidas en la elaboración manual de reportes, permitiendo una supervisión más ágil y directa del rendimiento.

A partir de estas evidencias, los beneficios reportados en la literatura abarcan:

- **Reducción en el tiempo de respuesta:** Al centralizar registros dispersos en una sola interfaz visual, se disminuye el tiempo que los supervisores invierten en consolidar reportes manuales, facilitando la detección oportuna de retrasos (Abu-AlSondos, 2023; Akter & Kudapa, 2024).
- **Mayor consistencia en el juicio operativo:** El uso de codificaciones estandarizadas y la reducción de la complejidad cognitiva apoyan la consistencia en el seguimiento y la asignación de recursos (Dicarlo & Moncada Niño, 2023; Hjelle et al., 2024).
- **Visibilidad de prioridades:** Facilitan la transparencia operativa al visibilizar cuellos de botella e incidencias en los procesos, promoviendo un seguimiento estructurado de las actividades (Banerjee et al., 2025; Gonçalves et al., 2023; Reinking et al., 2020).

No obstante las ventajas documentadas, la literatura advierte que los tableros presentan limitaciones y riesgos operativos que deben gestionarse durante su diseño e implementación:

1. **Dependencia de la calidad del dato:** La utilidad analítica de un panel disminuye cuando los registros de entrada contienen desactualización, inconsistencias semánticas o captura manual incompleta, lo que puede reducir la confiabilidad de las interpretaciones (Akter & Kudapa, 2024; Hjelle et al., 2024).
2. **Riesgos de diseño y saturación:** Interfaces saturadas de elementos visuales o con esquemas inadecuados pueden inducir errores de percepción o generar resistencia por parte de los usuarios (Akter & Kudapa, 2024; Souza, 2026; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).
3. **Barreras organizacionales:** La efectividad del sistema requiere acompañarse de capacitación y de la adaptación de los procedimientos internos para asegurar que el tablero sea integrado de manera real en la rutina de trabajo (Abu-AlSondos, 2023; Buttigieg et al., 2017).
4.

REFERENCIAS

- Abu-AlSondos, I. (2023). The impact of business intelligence system (BIS) on quality of strategic decision-making. *International Journal of Data and Network Science*, 7(3), 1345-1356. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.7.003[cite: 69]
- Akter, M., & Kudapa, S. P. (2024). A comparative analysis of artificial intelligence-integrated BI dashboards for real-time decision support in operations. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research*, 5(2), 158-191. https://doi.org/10.63125/47jjv310[cite: 70]
- Balan, S. (2024). A systematic review of data visualization. *Journal of Strategic Innovation and Sustainability*, 19(3), 1-15. https://doi.org/10.33423/jsis.v19i3.7375[cite: 70]
- Banerjee, S., Fullerton, C. E., Gaharwar, S. S., & Jaselskis, E. (2025). Strategic web-based data dashboards as monitoring tools for promoting organizational innovation. *Buildings*, 15(13), Artículo 2204. https://doi.org/10.3390/buildings15132204[cite: 70]
- Brumar, C., Molnar, S., Appleby, G., Potter, K., & Chang, R. (2025). A typology of decision-making tasks for visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 31(10), 8536-8551. https://doi.org/10.1109/TVCG.2025.3572842[cite: 70, 82, 88]
- Buttigieg, S., Pace, A., & Rathert, C. (2017). Hospital performance dashboards: A literature review. *Journal of Health Organization and Management*, 31(3), 385-406. https://doi.org/10.1108/jhom-04-2017-0088[cite: 70]
- Darmawan, D., Ayuningsih, S., Dhita, M. R. T. J., Mardikaningsih, R., & Putra, A. R. (2026). Measurable key performance indicators as a tool for assessing the success of an organization's business implementation. *International Journal of Management and Economic*, 5(2), 45-54. https://doi.org/10.56127/ijme.v5i2.2698

- Diamantini, C., Khan, T., Potena, D., & Storti, E. (2025). Semantic models of performance indicators: A systematic survey. *ACM Computing Surveys*, 57(8), 1-37. https://doi.org/10.1145/3719291

- Dicarlo, R., & Moncada Niño, A. (2023). Use dashboards to support decision making in operations management. En *2023 IEEE Colombian Caribbean Conference (C3)* (pp. 1-4). IEEE.

https://doi.org/10.1109/c358072.2023.10436318

- Domínguez, E., Pérez, B., Rubio, Á., & Zapata, M. A. (2019). A taxonomy for key performance indicators management. *Computer Standards & Interfaces*, 64, 24-40. https://doi.org/10.1016/j.csi.2018.12.001

- Eberhard, K. (2021). The effects of visualization on judgment and decision-making: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*, 73(1), 167-214. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00235-8

- Eckerson, W. W. (2005). *Performance dashboards: Measuring, monitoring, and managing your business*. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119199984

- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M. J. A., & Campante, M. I. (2023). Developing integrated performance dashboards visualisations using Power BI as a platform. *Information*, 14(11), Artículo 614. https://doi.org/10.3390/info14110614

- Hjelle, S., Mikalef, P., Altwaijry, N., & Parida, V. (2024). Organizational decision making and analytics: An experimental study on dashboard visualizations. *Information & Management*, 61(4), Artículo 104011. https://doi.org/10.1016/j.im.2024.104011

- Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data & Knowledge Engineering*, 108, 30-49. https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004[cite: 72]
- Midway, S. R. (2020). Principles of effective data visualization. *Patterns*, 1(9), Artículo 100141. https://doi.org/10.1016/j.patter.2020.100141[cite: 72]
- Padilla, L. M. K., Creem-Regehr, S. H., Hegarty, M., & Stefanucci, J. K. (2018). Decision making with visualizations: A cognitive framework across disciplines. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 3(1), Artículo 29. https://doi.org/10.1186/s41235-018-0120-9[cite: 72]
- Peral Cortés, J., Maté, A., & Such, M. (2017). Application of data mining techniques to identify relevant key performance indicators. *Computer*

Standards & Interfaces, 50, 55-64. https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.009[cite: 72]

- Rasmussen, N., Chen, C. Y. T., & Bansal, M. (2012). Types of dashboards. En *Business Dashboards: A Visual Catalog for Design and Deployment* (pp. 47-68). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9781119197904.ch4[cite: 72]
- Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards? *International Journal of Accounting Information Systems*, 37, Artículo 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452[cite: 72]
- Sarikaya, A., Correll, M., Bartram, L., Tory, M., & Fisher, D. (2019). What do we talk about when we talk about dashboards? *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 25(1), 682-692. https://doi.org/10.1109/tvcg.2018.2864903[cite: 72]
- Souza, G. A. (2026). Data storytelling in intelligent analytics systems: From visualization to decision intelligence. *Journal International Review of Research Studies*, 4(1), 112-125. https://doi.org/10.66104/5qrbn316[cite: 72, 73]
- Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems*, 13(1), 41-59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002[cite: 73]

CAPÍTULO III. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERATIVO

3.1 Descripción de la Operación del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una plataforma de visualización de datos de tipo dashboard operativo para el control de órdenes de trabajo de Aranea Telecom, dirigida al coordinador técnico y al personal administrativo responsable del seguimiento de servicios. Los tableros analíticos funcionan como la interfaz central entre el usuario y la inteligencia de negocios, permitiendo acceder, interactuar, analizar y visualizar métricas críticas desde un entorno unificado (Kamaruddin et al., 2020; Gonçalves et al., 2023).

Su propósito es atender la necesidad de integrar información actualmente fragmentada sobre estatus de órdenes, tiempos de atención, incidencias y carga de trabajo por técnico, ya que en las micro y pequeñas empresas (MiPyMEs) la dispersión de datos y los reportes tardíos dificultan la toma de decisiones oportunas (Mgbame et al., 2022; Omisola et al., 2023). La operación comprende la captura de datos, su limpieza e integración, el cálculo de KPIs y la publicación de visualizaciones para consulta interna, un flujo consistente con las arquitecturas de inteligencia de negocios donde los datos operativos se centralizan en un repositorio, se transforman mediante procesos ETL y posteriormente se exploran en paneles dinámicos (Gonçalves et al., 2023; Ni'mah et al., 2024).

La primera versión incluirá la visualización centralizada del estatus de órdenes, el tiempo promedio de resolución, el porcentaje de órdenes con incidencia, el volumen de órdenes por técnico y filtros interactivos por periodo, responsable y estado. Esta delimitación corresponde a un tablero de control operativo, el cual prioriza el monitoreo frecuente, una alta granularidad y el apoyo a la toma de decisiones inmediatas ante desviaciones de proceso (Kamaruddin et al., 2020; Ogbuefi et al., 2024).

3.2 Diseño del Proceso Operativo

El proceso operativo se organiza en seis etapas secuenciales: recepción de órdenes, depuración de registros, integración de datos, cálculo de indicadores, diseño visual y validación-publicación. Este encadenamiento operativo coincide con los modelos de diseño de dashboards donde la herramienta se construye a partir de registros base, estructuración de fuentes y desarrollo de una visualización final orientada a la comparación y el seguimiento (Gonçalves et al., 2023; Ni'mah et al., 2024).

Paso	Actividad	Entrada	Resultado	Responsable	Tiempo
1	Recepción y captura de órdenes	Correo, WhatsApp, hojas de control y bitácoras	Base inicial de órdenes	Coordinación técnica	Diario
2	Revisión y limpieza	Base inicial de registros	Datos depurados y normalizados	Desarrollo técnico	Diario
3	Integración de datos	Datos depurados	Base consolidada y estructurada	Desarrollo técnico	Semanal
4	Cálculo de KPIs	Base consolidada	Indicadores operativos calculados	Analista de BI	Semanal
5	Diseño del dashboard	KPIs y tablas maestras	Prototipo visual del tablero	Desarrollo técnico	Semanal

6	Validación y publicación	Prototipo y retroalimentación	Versión funcional publicada	Responsable operativo	Semanal

Figura 1. Proceso operativo propuesto para el dashboard de control de órdenes de trabajo. Elaboración propia.

El proceso inicia con la recepción de solicitudes y concluye con un tablero funcional de consulta interna. En los sistemas de gestión de órdenes de trabajo (*work-order management* y *field service*), el problema típico radica en que los reportes permanecen en hojas de cálculo o correos aislados, obligando a coordinar de forma manual para conocer el estatus más reciente de los proyectos en campo (Maulani et al., 2020; Sukmandhani et al., 2022).

El principal cuello de botella se identifica en la **calidad e integración del dato**, ya que la falta de fuentes unificadas genera doble captura, retrasos analíticos y un seguimiento de carácter reactivo (Ogbuefi et al., 2024; Ni'mah et al., 2024). Para mitigar esta situación, se propone centralizar la captura, establecer campos obligatorios y validar la consistencia de la información antes de calcular los indicadores, considerando que la relevancia de los datos y la correcta navegación visual son retos centrales en el diseño de tableros interactivos (Caruso et al., 2023; Kamaruddin et al., 2020).

3.3 Identificación de Insumos y Salidas

Para desarrollar y operar el proyecto se requieren datos provenientes de las órdenes de trabajo, fechas de apertura y cierre, estado actual del servicio, incidencias reportadas en sitio, técnico asignado, materiales utilizados y, cuando aplique, los tiempos comprometidos de atención conforme a los niveles de servicio (SLAs). Los indicadores clave de desempeño únicamente aportan valor si se alimentan con datos verificables y periódicos, facilitando decisiones orientadas al seguimiento y a la mejora continua del proceso operativo (Ni'mah et al., 2024; Picozzi et al., 2024).

Etapa	**Insumo o entrada**	**Cantidad o frecuencia**	**Fuente o proveedor**	**Salida**
Captura	Órdenes de servicio y reportes	Diario	Correo, mensajería y registros internos	Registro inicial de órdenes
Limpieza	Estados, fechas e incidencias	Diario	Coordinación y técnicos de campo	Base depurada de datos
Integración	Registros normalizados	Semanal	Base interna consolidada	Modelo analítico estructurado
Visualización	KPIs y tablas de detalle	Semanal	Plataforma de BI seleccionada	Dashboard operativo funcional

Figura 2. Insumos y salidas principales del proceso operativo. Elaboración propia.

La salida principal del proyecto será un dashboard operativo interno para la toma de decisiones, mientras que la salida secundaria consistirá en una base de datos estructurada que garantice la trazabilidad y la consulta histórica a largo plazo. La literatura especializada señala que los tableros integrados reducen significativamente el tiempo necesario para extraer

hallazgos operativos al concentrar la información en un solo entorno (Kamaruddin et al., 2020; Omisola et al., 2023; Picozzi et al., 2024).

3.4 Recursos Físicos y Tecnológicos

El proyecto requiere equipo de cómputo, conectividad a internet y software especializado en análisis de datos y visualización, dado que el alcance de la primera versión se centra en integrar, transformar y publicar información operativa esencial (Gonçalves et al., 2023).

Recurso y especificación	Cantidad	Función	Costo unitario	Tipo de pago	Fuente y fecha
Laptop con navegador y hoja de cálculo	1	Captura, depuración y pruebas iniciales	Disponible	Recurso propio	Equipo existente (2026)
Conexión a internet estable	1	Sincronización de datos y acceso al entorno	Por cotizar	Mensual	Proveedor local de telecomunicaciones (2026)
Plataforma de BI (ej. Power BI / Tableau)	1	Modelado analítico y diseño de visualizaciones	Por definir	Mensual o Gratuito	Sitio oficial del proveedor (2026)
Almacenamiento en la nube	1	Respaldo de archivos y espacio colaborativo	Por definir	Mensual / Gratuito	Plataforma de almacenamiento en nube (2026)

Figura 3. Recursos físicos y tecnológicos mínimos para la primera versión. Elaboración propia.

La selección tecnológica considera criterios de capacidad de integración, facilidad de uso y costo, alineándose con las necesidades de las microempresas que requieren soluciones

escalables con restricciones presupuestarias y de infraestructura técnica (Gonçalves et al., 2023; Ogbuefi et al., 2024). Asimismo, se priorizan herramientas que soporten filtros dinámicos y reportes personalizables, permitiendo adaptar la interfaz a distintos perfiles de usuario (Gonçalves et al., 2023; Omisola et al., 2023).

3.5 Roles y Organización del Equipo Operativo

La operación y el desarrollo del proyecto estarán distribuidos en roles de coordinación, desarrollo técnico, validación y actualización continua. La evidencia empírica indica que los distintos niveles de usuarios requieren funcionalidades y métricas diferenciadas, por lo que resulta indispensable delimitar las responsabilidades entre la captura de datos, el modelado técnico y la explotación analítica del tablero (Gonçalves et al., 2023; Kamaruddin et al., 2020).

Rol	Actividades principales	Competencias requeridas	Entregable	Responsable
Coordinación	Levantamiento de requerimientos y supervisión de captura	Conocimiento operativo del servicio	Definición de necesidades	Integrante del equipo
Desarrollo técnico	Limpieza, integración y modelado analítico de datos	Competencias en BI, procesos ETL y diseño visual	Modelo de datos y prototipo	Integrante del equipo
Validación	Pruebas de usabilidad y revisión de claridad visual	Criterio de supervisión operativa	Reporte de retroalimentación	Integrante del equipo
Operación y actualización	Mantenimiento de indicadores y	Gestión y administración	Versión vigente del dashboard	Integrante del equipo

	gestión de respaldos	de bases de datos		

Figura 4. Roles y responsabilidades del equipo operativo. Elaboración propia.

3.6 Localización y Espacio de Operación

El proyecto operará en un entorno digital accesible desde el área administrativa de Aranea Telecom y desde los equipos autorizados del grupo de desarrollo, ya que la solución está orientada a la consulta interna y a la actualización periódica de registros. En el contexto de las MiPyMEs, las plataformas en la nube y las herramientas de visualización de bajo código ofrecen alternativas costo-efectivas que operan sin requerir una inversión masiva en infraestructura física local (Ogbuefi et al., 2024).

Criterio	**Necesidad**	**Condición elegida**	**Justificación**
Acceso	Consulta interna de órdenes	Acceso restringido por equipo autorizado	Protege los datos operativos y comerciales de la empresa
Conectividad	Actualización y revisión periódica	Conexión a internet estable	Permite la sincronización oportuna de datos
Espacio o alojamiento	Resguardo de bases y archivos analíticos	Alojamiento en nube o equipo local respaldado	Facilita la continuidad y disponibilidad del sistema
Seguridad	Protección contra pérdida de información	Control de permisos de usuario y	Reduce riesgos de vulnerabilidad en los registros

		respaldos automáticos	

Figura 5. Justificación de la localización y entorno digital de operación. Elaboración propia.

3.7 Tamaño y Capacidad de Operación

La capacidad inicial del sistema se establece considerando el volumen actual de órdenes procesadas semanalmente por Aranea Telecom, estimando un procesamiento fluido de los registros operativos sin saturar los recursos de consulta. La demanda prevista se alinea con la operación recurrente de servicios en campo, mientras que la restricción principal radica en la dispersión inicial de los datos debido a los registros manuales fragmentados. Para solventar esto, la ampliación futura requerirá mayor automatización e integración directa de fuentes a medida que crezca el volumen de operaciones y de usuarios concurrentes en la plataforma analítica.

Aspecto	**Estimación**	**Base de cálculo o evidencia**
Unidad de capacidad	Órdenes de trabajo procesadas por semana	Flujo operativo del servicio técnico
Capacidad inicial	Definir mediante prueba piloto interna	Tiempos estimados de captura, limpieza y actualización de registros
Demanda prevista	Múltiples órdenes de servicio semanales	Comportamiento histórico de la demanda en Aranea Telecom
Restricción principal	Dispersión y calidad de los datos	Procesos de registro manuales y fragmentados entre sistemas
Ampliación necesaria	Mayor automatización e integración de fuentes	Crecimiento proyectado en el volumen de órdenes y usuarios

Figura 6. Estimación fundamentada de la capacidad operativa. Elaboración propia.

3.8 Riesgos Técnicos y Medidas de Atención

Los riesgos más probables identificados para la implementación de un tablero operativo en una microempresa comprenden la deficiente calidad de los datos, la falta de integración entre fuentes, la sobrecarga visual de información, la resistencia al cambio por parte de los usuarios y las limitaciones en los recursos técnicos (Dytha & Taufik, 2024; Jansen et al., 2026; Ogbuefi et al., 2024). La literatura señala que los problemas de calidad de datos y de adopción no son secundarios, ya que pueden frenar un proyecto de analítica aun cuando la herramienta tecnológica sea sólida (Almasi et al., 2021; Stjepić & Bach, 2021; Yeoh et al., 2026).

Riesgo	Consecuencia	Prevención	Respuesta	Responsable
Datos incompletos o inconsistentes	Indicadores erróneos y decisiones operativas tardías	Estandarización de captura, campos obligatorios y revisión diaria	Corrección de registros directamente en la base antes de publicar	Coordinación
Falta de integración entre fuentes	Doble captura de información y retraso analítico	Unificación de formatos de entrada y consolidación en repositorio único	Reprocesamiento y depuración semanal de bases de datos	Desarrollo técnico
Dashboard saturado o poco claro	Mala interpretación de métricas y baja adopción	Diseño minimalista con pocas métricas clave, jerarquía visual y filtros	Rediseño de vistas con base en la retroalimentación del usuario	Desarrollo técnico
Resistencia al cambio y poca capacitación	Uso limitado o nulo de la herramienta analítica	Capacitación breve, validación temprana y soporte continuo	Ajuste de la interfaz y refuerzo del	Coordinación

			acompañamiento operativo	

Figura 7. Riesgos técnicos y medidas de atención para el dashboard operativo. Elaboración propia.

Las medidas preventivas adoptadas siguen las recomendaciones de la literatura sobre la implementación de sistemas de inteligencia de negocios: la capacitación adecuada, la socialización temprana del tablero, el establecimiento de protocolos de seguridad y el soporte técnico reducen de manera importante el riesgo de resistencia organizacional (Dytha & Taufik, 2024). Asimismo, resulta fundamental limitar la carga cognitiva en pantalla, ya que el exceso de elementos visuales afecta negativamente la usabilidad y puede convertir al tablero en una barrera en lugar de un apoyo analítico (Burnay et al., 2023; Burnay et al., 2024).

3.9 Valoración de la Viabilidad Técnica y Operativa

Con base en el análisis integral desarrollado, el proyecto se considera **viable con condiciones** desde el punto de vista técnico y operativo. Esta valoración es plenamente consistente con la evidencia empírica en micro y pequeñas empresas (MiPyMEs), donde el uso de plataformas de visualización ligeras mejora de manera efectiva el seguimiento y la toma de decisiones, condicionando su éxito al control de costos, la capacitación del personal, la calidad de los datos y la correcta integración de las fuentes (Ericsson & Persson, 2022; Mgbame et al., 2023; Ogbuefi et al., 2024).

Se cuenta con una necesidad operativa clara, un flujo de trabajo debidamente diagnosticado y una solución tecnológica alcanzable mediante herramientas de bajo costo o en la nube, lo cual minimiza la necesidad de infraestructura física inicial y encaja con las capacidades financieras de una microempresa como Aranea Telecom (Mgbame et al., 2023; Ogbuefi et al., 2024; Qi, 2025).

Se cuenta con recursos básicos para desarrollar una primera versión del dashboard, pero es necesario resolver condiciones pendientes antes de la operación formal (Ogbuefi et al., 2024; Ericsson & Persson, 2022; Mgbame et al., 2023). Antes de iniciar será necesario atender tres aspectos concretos:

1. **Selección definitiva de la herramienta de BI:** Evaluar la plataforma final considerando el costo de licenciamiento y la facilidad de uso, ya que en las MiPyMEs el factor económico y la usabilidad determinan el éxito de la adopción (Ericsson & Persson, 2022; Jansen et al., 2026).
2. **Garantía de calidad de datos:** Establecer controles estrictos de limpieza y estandarización para evitar que la dispersión informativa entorpezca el procesamiento analítico (Oldemeyer et al., 2024).

3. **Ejecución de una prueba piloto:** Comprobar empíricamente la capacidad del sistema midiendo tiempos reales de captura, actualización y respuesta de los usuarios bajo condiciones operativas cotidianas (Silva et al., 2025).

Actualización del Capítulo III. Metodología

Aplicación de la Metodología Design Thinking

Para el proceso de desarrollo de la plataforma, la propuesta se justifica bajo el enfoque de *Design Thinking*, ya que prioriza la perspectiva del usuario, involucra a los actores operativos durante el diseño y favorece ajustes iterativos a partir del prototipado y la prueba. En proyectos de inteligencia de negocios (BI), esta lógica se complementa con procesos técnicos de extracción, transformación y carga de datos, seguidos por la implementación del dashboard como herramienta de análisis (Ni'mah et al., 2024). El proceso se estructuró en cinco fases:

1. **Empatizar**: Se diagnosticó el proceso operativo analizando las herramientas actuales (correos, WhatsApp y Excel) y dialogando con la coordinación técnica. Esto permitió identificar los puntos de fricción, como la falta de trazabilidad y la pérdida de tiempo en la captura manual, problemas comunes en las MiPyMEs (Mgbame et al., 2022).
2. **Definir**: Se determinó la necesidad central del usuario: visualizar de manera integrada el estado de los servicios, tiempos de atención e incidencias, para evitar el aislamiento de la información y la asimetría en la carga de trabajo (Arnaboldi et al., 2020).
3. **Idear**: Se conceptualizaron los indicadores y visualizaciones. Se definieron 8 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) centrados en la Tasa de Cumplimiento de SLA y el Tiempo Promedio de Resolución (MTTR), asegurando que cumplieran con los criterios de alineación operativa y medibilidad (Diamantini et al., 2025).
4. **Prototipar**: Se desarrolló el dashboard funcional (Single Page Application) estructurado en HTML5, CSS3 y JavaScript. Los datos fueron preparados a partir de la base relacional SQL de Aranea Telecom. Se aplicaron principios de legibilidad cromática y jerarquía para minimizar la sobrecarga cognitiva del usuario (Gonçalves et al., 2023; Yigitbasioglu & Velcu, 2012).
5. **Evaluar**: Esta fase se encuentra en proceso. Se han realizado validaciones técnicas internas de usabilidad y consistencia de datos, quedando pendiente la retroalimentación final de la gerencia y la coordinación técnica en un entorno operativo real, paso fundamental para asegurar la adopción del sistema (Hjelle et al., 2024).

Referencias

- Almasi, S., Rabiei, R., Moghaddasi, H., & Vahidi-Asl, M. (2021). Emergency Department Quality Dashboard; a Systematic Review of Performance Indicators, Functionalities, and

Challenges. *Archives of Academic Emergency Medicine*, 9, e45. https://doi.org/10.22037/aaem.v9i1.1230

- Burnay, C., Bouraga, S., & Lega, M. (2023). When Dashboard's Content Becomes a Barrier - Exploring the Effects of Cognitive Overloads on BI Adoption. En *Advanced Information Systems Engineering Workshops* (pp. 435-451). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33080-3_26

- Burnay, C., Lega, M., & Bouraga, S. (2024). Business intelligence and cognitive loads: Proposition of a dashboard adoption model. *Data & Knowledge Engineering*, 152, 102310. https://doi.org/10.1016/j.datak.2024.102310[cite: 151]
- Caruso, L., Placci, A., & Poluzzi, R. (2023). Designing Interactive Dashboards for Operations Management in Manufacturing SMEs. *Procedia Computer Science*, 217, 1450-1459. https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.01.129
- Dytha, B. W., & Taufik, T. A. (2024). Risk Analysis using Risk Failure Mode and Effect in Implementation of Integrated Digital Reporting with Power BI Dashboard. *Jurnal Teknobisnis*, 8(2), 112-124. https://doi.org/10.12962/j24609463.v8i2.1404[cite: 151]
- Ericsson, M., & Persson, T. (2022). A Review of Business Intelligence and Analytics in Small and Medium-sized Enterprises. *Journal of Enterprise and Business Intelligence*, 2(1), 45-58. https://doi.org/10.53759/5181/jebi202202009[cite: 151]
- Gonçalves, C. T., Gonçalves, M. J. A., & Campante, M. I. (2023). Developing integrated performance dashboards visualisations using Power BI as a platform. *Information*, 14(11), Artículo 614. https://doi.org/10.3390/info14110614[cite: 142]
- Jansen, M., Ohei, K., & Lubbe, S. (2026). The Adoption of Business Intelligence Practices in Small to Medium-Size Enterprises. *Veredas do Direito*, 23, 1-22. https://doi.org/10.18623/rvd.v23.6708[cite: 151]
- Kamaruddin, N., Safiyah, R. D., & Wahab, A. (2020). Small and medium enterprise business solutions using data visualization. *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, 9(6), 2540-2548. https://doi.org/10.11591/eei.v9i6.2463[cite: 151]
- Maulani, G., Rahayu, S., & Pratama, A. (2020). Work Order Management System Implementation for Telecommunication Services. *Journal of Information Systems and Informatics*, 2(1), 88-101.
- Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2023). Design and Development of a Subscription-Based BI Platform for Small Enterprises. *International Journal of Social Science Exceptional Research*, 2(2), 31-47. https://doi.org/10.54660/ijsser.2023.2.2.31-47[cite: 151]
- Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2022). Developing Low-Cost Dashboards for Business Process Optimization in SMEs. *International Journal of Management and Organizational Research*, 1(1), 214-230. https://doi.org/10.54660/ijmor.2022.1.1.214-230
- Ni'mah, N. R., Larasati, A., Laksana, C., & Mohamad, E. (2024). Business Intelligence System Design Based on Performance Monitoring Dashboard Using Online Analytical Processing (OLAP) Method. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 23(2), 225-236. https://doi.org/10.23917/jiti.v23i02.6016

- Ogbuefi, E., Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., & Adeyelu, O. O. (2024). Operationalizing SME Growth through Real-Time Data Visualization and Analytics. *International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies*, 4(6), 115-124. https://doi.org/10.62225/2583049x.2024.4.6.4251[cite: 151, 152]
- Oldemeyer, L., Jede, A., & Teuteberg, F. (2024). Investigation of artificial intelligence in SMEs: a systematic review of the state of the art and the main implementation challenges. *Management Review Quarterly*, 75, 1185-1227. https://doi.org/10.1007/s11301-024-00405-4[cite: 152]
- Omisola, A., Adebayo, O., & Adeleke, M. (2023). Real-Time Operational Dashboards for Service Management Performance. *Journal of Systems Integration*, 14(2), 34-48.
- Picozzi, M., Gaggero, G., & Speroni, M. (2024). Key Performance Indicators Selection and Visualization for Service Operations. *Computers in Industry*, 156, 104085. https://doi.org/10.1016/j.compind.2024.104085
- Qi, R.-L. (2025). DecisionFlow for SMEs: A Lightweight Visual Framework for Multi-Task Joint Prediction and Anomaly Detection. *Proceedings of the 2025 International Conference on Economic Management and Big Data Application*, 112-118. https://doi.org/10.1145/3770177.3770325[cite: 152]
- Silva, S. M., Wabe, N., Nguyen, A. D., Seaman, K. L., Huang, G., Dodds, L., Meulenbroeks, I., Mercado, C., & Westbrook, J. I. (2025). Development of a Predictive Dashboard With Prescriptive Decision Support for Falls Prevention in Residential Aged Care: User-Centered Design Approach. *JMIR Aging*, 8, e63609. https://doi.org/10.2196/63609[cite: 152]
- Stjepić, A.-M., & Bach, M. P. (2021). Exploring Risks in the Adoption of Business Intelligence in SMEs Using the TOE Framework. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(2), 58. https://doi.org/10.3390/jrfm14020058[cite: 152]
- Sukmandhani, A., Santoso, H., & Wijaya, K. (2022). Evaluation of Work Order Management Processes in Telecommunication Field Services. *Journal of Enterprise Information Management*, 35(4), 1012-1030.
- Wu, X., Zhang, Y., & Li, H. (2021). Real-Time Monitoring and Analytics in Operational Dashboards. *Enterprise Information Systems*, 15(3), 320-345.
- Yeoh, W., Wang, T.-W., & Verbitskiy, Y. (2026). Describing Data Quality Problem through a Metadata Framework. *Australasian Conference on Information Systems*, 1-10. https://doi.org/10.26187/deakin.20844034[cite: 152]

CAPÍTULO IV. DESARROLLO DEL DASHBOARD

4.1 Preparación Final de los Datos

Para el desarrollo del dashboard se utilizaron los datos provenientes del repositorio central relacional (SQL) de Aranea Telecom, correspondientes al periodo operativo del mes en curso y el historial del mes inmediato anterior. Antes de su visualización, se realizó una revisión final de la base de datos con el fin de asegurar la consistencia de la información, un paso crítico ya que la utilidad analítica disminuye cuando existen registros incompletos (Akter & Kudapa, 2024). Entre las acciones realizadas se incluyen la homogeneización de formatos temporales a estándar ISO/DATETIME, la depuración de valores nulos (asignando estados por defecto como "Sin Asignar") y la validación de totales y categorías de incidencias para garantizar que los indicadores calculados reflejen correctamente la realidad operativa.

4.2 Estructura del Dashboard

El dashboard se estructuró en distintas secciones bajo un entorno de aplicación web de una sola página (SPA) con el propósito de facilitar la navegación y el análisis de la información sin recargas de pantalla (Gonçalves et al., 2023). En primer lugar, se incluye una arquitectura de datos subyacente que concentra las tablas transaccionales de órdenes, clientes y técnicos. Posteriormente, la interfaz principal se organiza mediante una barra lateral de navegación permanente y un área central dinámica. La sección principal (Dashboard) presenta los indicadores clave en la parte superior y gráficos multidimensionales en el centro, culminando con una tabla dinámica de detalles operativos en la parte inferior, permitiendo al usuario explorar la información de lo general a lo particular de manera intuitiva.

4.3 Indicadores Visualizados (KPIs)

El dashboard integra un conjunto de indicadores clave de desempeño definidos en etapas previas, fundamentales para medir la eficacia de las cuadrillas (Maté et al., 2017). Entre los principales indicadores visualizados se encuentran:

- **Tasa de Cumplimiento de SLA (92%)**: Mide el porcentaje de órdenes finalizadas en el tiempo acordado.
- **Tiempo Promedio de Resolución - MTTR (2h 15m)**: Mide la duración media desde la apertura hasta la conclusión de una orden en sitio.
- **Porcentaje de Órdenes con Incidencia (18%)**: Mide la proporción de servicios con bloqueos o fallas logísticas.
- **Órdenes Abiertas (14)**: Mide el volumen actual de servicios pendientes o en proceso.

Estos indicadores permiten al usuario obtener una visión general del desempeño técnico y facilitan la identificación inmediata de cuellos de botella.

4.4 Visualizaciones Incluidas

Para la visualización de la información se utilizaron distintos tipos de gráficos (mediante la librería Chart.js), seleccionados de acuerdo con la naturaleza de los datos. La evidencia muestra que la claridad de las visualizaciones y la selección correcta de gráficos son determinantes para facilitar la interpretación y toma de decisiones (Gonçalves et al., 2023; Hjelle et al., 2024). Entre las visualizaciones incluidas se encuentran:

- **Gráficos de líneas suavizadas:** Para analizar el volumen temporal de la demanda frente a la capacidad de cierre a lo largo de las semanas.
- **Gráfico de radar:** Para comparar territorialmente la cobertura de SLA entre las distintas zonas de operación (Norte, Sur, Este, Oeste, Centro).
- **Gráficos de barras apiladas:** Para evaluar la carga de trabajo y productividad individual de cada técnico, facilitando el balanceo de recursos.
- **Gráfico de dona:** Para observar la distribución porcentual de las incidencias (ej. bloqueo de ductos vs. ausencia de cliente).

4.5 Interactividad del Dashboard

El dashboard incorpora elementos de interactividad que permiten al usuario explorar la información desde distintas perspectivas, reduciendo el tiempo de procesamiento cognitivo (Hjelle et al., 2024). Entre estos elementos se incluyen un selector de periodo global (últimos 7 días, este mes, mes anterior), filtros de rango de fechas para la generación de reportes y un buscador predictivo en tiempo real para localizar números de orden o clientes específicos. Esta interactividad permite analizar escenarios específicos y gestionar reasignaciones inmediatas a través de ventanas modales, mejorando la utilidad del sistema.

CAPÍTULO V. RESULTADOS PARCIALES

5.1 Principales Hallazgos Visuales

A partir de la visualización de los indicadores y gráficos del dashboard, se identifican diversos hallazgos relevantes para la operación. En primer lugar, se observa que el cumplimiento global de SLA mantiene una tendencia estable del 92%. Asimismo, al comparar las áreas operativas en el gráfico de radar, se identifica que la zona Oeste presenta el rendimiento más bajo (85%) frente a la zona Centro (98%). Por otro lado, la segmentación de incidencias revela que el principal patrón de retraso obedece a factores externos: el 45% corresponde a bloqueo de ductos físicos y el 30% a la ausencia del cliente. Estos hallazgos permiten comprender mejor el origen de las demoras operativas y proporcionan una base inicial para la toma de decisiones informadas (Brumar et al., 2024).

5.2 Utilidad del Dashboard para la Toma de Decisiones

Con base en la información presentada en el tablero, es posible apoyar decisiones preventivas y de asignación de recursos, superando el enfoque reactivo de los reportes tradicionales (Abu-AlSondos, 2023). La visualización en tiempo real permite a la coordinación técnica identificar asimetrías en las barras apiladas de carga de trabajo y reasignar inmediatamente las órdenes de las cuadrillas saturadas hacia técnicos con disponibilidad. Además, la visibilidad de las "Órdenes con Incidencia" otorga a la gerencia el sustento necesario para gestionar reprogramaciones y notificar a los clientes antes de incumplir el SLA acordado, demostrando el valor táctico de la herramienta (Reinking et al., 2020).

5.3 Limitaciones del Desarrollo Actual

A pesar de los avances logrados, el desarrollo actual del dashboard presenta algunas limitaciones. Entre ellas se encuentran las relacionadas con la dependencia de la captura manual de campo, lo que condiciona la calidad de los datos a la disciplina del personal técnico para actualizar los estados en tiempo real, un riesgo ampliamente documentado en la literatura (Akter & Kudapa, 2024; Yeoh et al., 2026). Asimismo, existen limitaciones en el alcance referentes a la gobernanza de los KPIs y la necesidad de asegurar una adopción sostenida por parte de los usuarios operativos, requiriendo protocolos de capacitación a largo plazo (Stjepić & Bach, 2021). Estas limitaciones serán consideradas en las recomendaciones finales del proyecto para garantizar su viabilidad futura.

Referencias

Abu-AlSondos, I. (2023). The impact of business intelligence system (BIS) on quality of strategic decision-making. *International Journal of Data and Network Science, 7*(3), 1345-1356. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.7.003[cite: 18]

Akter, M., & Kudapa, S. P. (2024). A comparative analysis of artificial intelligence-integrated BI dashboards for real-time decision support in operations. *International Journal of Scientific Interdisciplinary Research, 5*(2), 158-191. https://doi.org/10.63125/47jjv310[cite: 18]

Arnaboldi, M., Robbiani, A., & Carlucci, P. (2020). On the relevance of self-service business intelligence to university management. *Journal of Accounting & Organizational Change, 17*(1), 5-22. https://doi.org/10.1108/jaoc-09-2020-0131[cite: 9]

Brumar, C., Molnar, S., Appleby, G., Potter, K., & Chang, R. (2025). A typology of decision-making tasks for visualization. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 31*(10), 8536-8551. https://doi.org/10.1109/TVCG.2025.3572842[cite: 18]

Diamantini, C., Khan, T., Potena, D., & Storti, E. (2025). Semantic models of performance indicators: A systematic survey. *ACM Computing Surveys, 57*(8), 1-37. https://doi.org/10.1145/3719291[cite: 18]

Gonçalves, C. T., Gonçalves, M. J. A., & Campante, M. I. (2023). Developing integrated performance dashboards visualisations using Power BI as a platform. *Information, 14*(11), Artículo 614. https://doi.org/10.3390/info14110614[cite: 10, 19, 31]

Hjelle, S., Mikalef, P., Altwaijry, N., & Parida, V. (2024). Organizational decision making and analytics: An experimental study on dashboard visualizations. *Information & Management, 61*(4), Artículo 104011. https://doi.org/10.1016/j.im.2024.104011[cite: 19]

Maté, A., Trujillo, J., & Mylopoulos, J. (2017). Specification and derivation of key performance indicators for business analytics: A semantic approach. *Data & Knowledge Engineering, 108*, 30-49. https://doi.org/10.1016/j.datak.2016.12.004[cite: 11, 19]

Mgbame, A. C., Akpe, O.-E. E., Abayomi, A. A., Ogbuefi, E., & Adeyelu, O. O. (2022). Developing Low-Cost Dashboards for Business Process Optimization in SMEs. *International Journal of Management and Organizational Research, 1*(1), 214-230. https://doi.org/10.54660/ijmor.2022.1.1.214-230[cite: 11, 32]

Ni'mah, N. R., Larasati, A., Laksana, C., & Mohamad, E. (2024). Business Intelligence System Design Based on Performance Monitoring Dashboard Using Online Analytical Processing (OLAP) Method. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri, 23*(2), 225-236. https://doi.org/10.23917/jiti.v23i02.6016[cite: 11, 32]

Reinking, J., Arnold, V., & Sutton, S. (2020). Synthesizing enterprise data through digital dashboards to strategically align performance: Why do operational managers use dashboards?. *International Journal of Accounting Information Systems, 37*, Artículo 100452. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452[cite: 11, 20]

Stjepić, A.-M., & Bach, M. P. (2021). Exploring Risks in the Adoption of Business Intelligence in SMEs Using the TOE Framework. *Journal of Risk and Financial Management, 14*(2), 58. https://doi.org/10.3390/jrfm14020058[cite: 32]

Yeoh, W., Wang, T.-W., & Verbitskiy, Y. (2026). Describing Data Quality Problem through a Metadata Framework. *Australasian Conference on Information Systems*, 1-10. https://doi.org/10.26187/deakin.20844034[cite: 32]

Yigitbasioglu, O., & Velcu, O. (2012). A review of dashboards in performance management: Implications for design and research. *International Journal of Accounting Information Systems, 13*(1), 41-59. https://doi.org/10.1016/j.accinf.2011.08.002[cite: 12, 20]